

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA01274-0000000109

N-40R

Date of issue: 2024-12-23

Revision date: -

Version: 1.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- N-40R [B11000L000]

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 촉매
- 사용상의 제한 : 권고용도 외에 사용하지 마시오

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 희성촉매
- 주소 : 경기도 시흥시 소망공원로 91 시화공단 1다 507호
- 전화번호 : 031)496-5500
- 긴급 전화번호 : 031)364-5203

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 희성촉매
- 주소 : 경기도 시흥시 소망공원로 91 시화공단 1다 507호
- 전화번호 : 031)496-5500
- 긴급 전화번호 : 031)364-5203

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 호흡기 과민성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1
- 발암성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 분진/흄(를) 흡입하지 마시오.

- P261 분진/흙의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으십시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마십시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.
- P284 (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하십시오.

2) 대응

- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하십시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
- P342+P311 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
산화 알루미늄	알파-알루미늄 ; 베타-알루미늄 ; 감마-알루미늄 ; 산화 알파-알루미늄 ; 산화 베타-알루미늄 ; 산화 감마-알루미늄 ; 산화 델타-알루미늄 ; 트라이산화 알루미늄 ;	1344-28-1 / KE-01012	50 ~ 60
니켈	NICKEL ; Nickel 200 ; Nickel 201 ; Nickel 205 ; Nickel 207 ; NICKEL 270 ; NICKEL SPONGE ; RANEY ALLOY ; RANEY NICKEL ;	7440-02-0 / KE-25818	35 ~ 45
산화 마그네슘	마그네시아 ; 가성 마그네사이트 ; 헤비 마그네슘 옥사이드 ; 마그네시아 모독사이드	1309-48-4 / KE-22728	10 미만

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마십시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내십시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세척하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가십시오.
- 취급 후 철저히 씻으십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가십시오.

- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.
- 노출 및 누출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.
- 흡입 시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 암을 일으킬 것으로 의심됨
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주십시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키십시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마십시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키십시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질은 적당한 용기에 넣어 담고 오염된 장소를 청소하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 분진누출 : 확산을 최소화하기 위해서 플라스틱 시트 또는 방수성 천으로 덮어서 물과 접촉을 피하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 분진의 발생과 축적을 최소화하십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.

- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- **국내노출기준**
 - [산화 알루미늄] : TWA : 10 mg/m³
 - [니켈] : TWA : 1 mg/m³
 - [산화 마그네슘] : TWA : 10 mg/m³
- **ACGIH노출기준**
 - [산화 알루미늄] : TWA 10 mg/m³
 - [니켈] : TWA, 1.5 mg/m³, Inhalable nickel particulate mass-Elemental/Metal, TWA, 0.1 mg/m³, Inhalable nickel particulate mass-Soluble compounds, TWA, 0.2 mg/m³, Inhalable nickel particulate mass-Insoluble compounds
 - [산화 마그네슘] : TWA, 10 mg/m³, Inhalable particulate mass
- **생물학적 노출기준**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- **호흡기 보호**
 - 고효율 미립자 필터가 부착된 자급식 호흡용 보호구
 - 공기여과식 호흡보호구(고효율 미립자 여과재)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
 - 분진, 미스트, 흠용 호흡보호구
 - 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
 - 전동팬 부착 호흡보호구(분진, 미스트, 흠용 여과재)
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- **눈 보호**
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
- **손 보호**
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- **신체 보호**
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 색상	원통형
- 색	검회색
나. 냄새	자료없음
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음

사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
 - 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
 - [산화 알루미늄] : LD50 > 10000 mg/kg Rat (OECD TG 401) (ECHA)
 - [니켈] : LD50 > 9000 mg/kg Rat (ECETOC TR No. 33 (1989)) (NITE)
 - [산화 마그네슘] : LD50 3990 mg/kg Rat (HSDB), LD50 ≥ 2000 mg/kg bw Rat (NIER)
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : 자료없음
 - [산화 알루미늄] : 자료없음
 - [니켈] : 자료없음
 - [산화 마그네슘] : 자료없음
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : 자료없음
 - [산화 알루미늄] : Aerosol LC50 > 235 mg/m3 1hr (> 0.59 mg/L 4hr) Mouse No death Not classified (ECHA)
 - [니켈] : 자료없음
 - [산화 마그네슘] : 자료없음
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [산화 알루미늄] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 404) (ECHA)
 - [니켈] : 자료없음

- [산화 마그네슘] : 자료없음
- **심한 눈 손상 또는 자극성**
 - [산화 알루미늄] : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 405) (ECHA)
 - [니켈] : 자료없음
 - [산화 마그네슘] : 분진형태로 노출된 95명의 작업자들에게서 약한 눈 자극성이 관찰됨. 구분 2로 분류됨 (NITE, ACGIH)
- **호흡기 과민성**
 - [산화 알루미늄] : 마우스(수)를 대상으로 호흡기 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (ECHA)
 - [니켈] : 천식 유발, 금속 니켈 흡은 호흡기 과민성을 유발한다고 기록되어 있음, 구분1로 분류됨 (SIDS)
 - [산화 마그네슘] : 자료없음
- **피부 과민성**
 - [산화 알루미늄] : 기니피그(수)를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (Landsteiner-Draize Method) (ECHA)
 - [니켈] : 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음, 구분1로 분류됨 (EU Harmonized 분류) (ECHA)
 - [산화 마그네슘] : 자료없음
- **발암성**
 - * **환경부 화학물질관리법**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
 - 자료없음
 - * **IARC**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : Group 2B
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
 - * **OSHA**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
 - * **ACGIH**
 - [산화 알루미늄] : A4 (Aluminum insoluble compounds)
 - [니켈] : A5
 - [산화 마그네슘] : A4
 - * **NTP**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : R
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
 - * **EU CLP**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : Carc. 2
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- **생식세포 변이원성**
 - [산화 알루미늄] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 랫드를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (Read-across CAS No. 21645-51-2) (ECHA)
 - [니켈] : 니켈 금속은 생체 내 유전자 독성에 대한 직접적 결론을 도출하기에 불충분 (SIDS)
 - [산화 마그네슘] : 복귀돌연변이 시험 결과 대사활성계 유무에 상관없이 음성 (HSDB), In vitro 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험 결과 음성 (OECD TG 471), 차이니스 햄스터의 난소유아세포 (CHO-K1 cell)를 이용한 염색체 이상 시험 결과 음성 (NIER)
- **생식독성**
 - [산화 알루미늄] : 깃털을 대상으로 2세대 생식독성 시험 결과 인공적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 410, GLP) (ECHA)
 - [니켈] : 자료없음
 - [산화 마그네슘] : 산란하는 암탉의 식이에 마그네슘 추가 시 영향을 평가하기 위한 시험에서 마그네슘에 의해 계란 생산율, 계란 무게, 노른자 색 등 어떠한 영향도 없었음 (HSDB)
- **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**
 - [산화 알루미늄] : 상기도 자극성이 있음(ICSC). 구분 3(호흡기 자극)으로 분류함 (NITE)
 - [니켈] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ICSC)
 - [산화 마그네슘] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (NITE)
- **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**
 - [산화 알루미늄] : 직업 노출 시 폐에 섬유증이 인정됨(EHC). 구분 1(폐)로 분류함 (NITE)

- [니켈] : 반복적이거나 장기간 흡입하면 천식이 발생하여 호흡기관에 영향을 줄 수있음, 이로 인해 호흡기관의 만성 염증과 섬유증이 발생할 수 있음 (표적 장기: 폐, 호흡기관) (ICSC)
- [산화 마그네슘] : 4개월간 랫드에게 마그네슘 가루 노출 후 전반적인 건강 상태는 양호하였으며 저혈압이나 설사 증상 없음 (HSDB)

○ 흡인 유해성

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [니켈] : 자료없음
- [산화 마그네슘] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 발암성 2
- [산화 마그네슘] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

* 생식독성

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [산화 알루미늄] : LC50 114.97 mg/L 96 hr *Channa marulius* (ECHA)
- [니켈] : 자료없음
- [산화 마그네슘] : LC50 > 44.9 mg/L 96 h *Oryzias latipes* (OECD TG 203) (NIER)

○ 갑각류

- [산화 알루미늄] : LC50 306.89 mg/L 48 hr *Melanoides tuberculata*, NOEC 4.9 mg/L 8 d *Ceriodaphnia* sp. (ECHA)
- [니켈] : 자료없음
- [산화 마그네슘] : EC50 > 38.2 mg/L 48 h *Daphnia magna* (OECD TG 202) (NIER)

○ 조류

- [산화 알루미늄] : EC50 > 0.103 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [니켈] : 자료없음
- [산화 마그네슘] : EC50 > 27.26 mg/L 72 h *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD TG 201) (NIER)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [니켈] : 자료없음
- [산화 마그네슘] : 자료없음

○ 분해성

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [니켈] : 자료없음
- [산화 마그네슘] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [니켈] : 자료없음
- [산화 마그네슘] : 자료없음

○ 생분해성

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [니켈] : 자료없음
- [산화 마그네슘] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [니켈] : 자료없음
- [산화 마그네슘] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [산화 알루미늄] : 자료없음
- [니켈] : nickel powder [particle diameter < 1 mm]: Chronic aquatic toxicity Category 3 (Harmonized classification) (ECHA)
- [산화 마그네슘] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고형화 처리하시오.
- 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오
- 가연성물질 포함 폐축매는 소각하시오.
- 할로겐족에 해당하는 물질을 포함한 폐축매를 소각하는 경우에는 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 니켈)

- 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 마그네슘)
- **노출기준설정물질**
 - 해당됨 (산화 알루미늄)
 - 해당됨 (니켈)
 - 해당됨 (산화 마그네슘)
- **관리대상유해물질**
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 니켈)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 마그네슘)
- **특별관리대상물질**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - 해당됨 (0.1% 이상 함유한 니켈, 불용성화합물만 특별관리물질)
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- **특수건강검진대상물질**
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 니켈)
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- **제조등금지물질**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- **허가대상물질**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- **PSM대상물질**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- **허용기준설정물질**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - 해당됨 (니켈)
 - [산화 마그네슘] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- **등록유예기간이 없는 화학물질**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- **중점관리물질**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- **유독물질**
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- **배출량조사대상화학물질**
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 산화 알루미늄)
 - 해당됨 (0.1% 이상 함유한 니켈)
 - [산화 마그네슘] : 해당없음

○ 사고대비물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

○ 제한물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

○ 허가물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

○ 금지물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(광재·폐주물사·폐사·폐내화물·도자기조각·폐촉매)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : H317,H351,H372,H412
- [산화 마그네슘] : 해당없음

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 45.3599 kg 100 lb
- [산화 마그네슘] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [산화 알루미늄] : 해당없음
- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [산화 알루미늄] : 해당됨
- [니켈] : 해당됨
- [산화 마그네슘] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [산화 알루미늄] : 해당없음

- [니켈] : 해당없음
- [산화 마그네슘] : 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - [산화 알루미늄] : 해당없음
 - [니켈] : 해당없음
 - [산화 마그네슘] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2024-12-23

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

-

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.